
SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO – PROYECTO 2

202402955 – Emily Maritza tepeu Guacamaya

Resumen

Este documento presenta el diseño, implementación y evaluación de un sistema integral de riego automatizado para invernaderos utilizando una flota de drones robóticos coordinados. El sistema aborda el desafío de optimizar el consumo de recursos hídricos y fertilizantes mediante la ejecución precisa de planes de riego predefinidos. La arquitectura del software se fundamenta en el uso exclusivo de Estructuras de Datos Abstractas (TDA) desarrolladas específicamente para el proyecto, incluyendo Listas Enlazadas, Pilas y Colas, evitando completamente el uso de estructuras nativas de Python para demostrar un dominio profundo de los principios de estructuras de datos.

Palabras clave

Sistema de riego automatizado, drones robóticos, estructuras de datos abstractas, procesamiento de planes, Python, Flask, Graphviz.

Abstract

This document presents the design, implementation, and evaluation of a comprehensive automated irrigation system for greenhouses using a coordinated fleet of robotic drones. The system addresses the challenge of optimizing water and fertilizer resource consumption through the precise execution of predefined irrigation plans. The software architecture is fundamentally based on the exclusive use of Abstract Data Structures (ADT) specifically developed for the project, including Linked Lists, Stacks, and Queues, completely avoiding the use of native Python structures to demonstrate deep mastery of data structure principles.

Keywords

Automated irrigation system, robotic drones, abstract data structures, plan processing, Python, Flask, Graphviz.

Introducción

El presente proyecto aborda el desarrollo de un sistema innovador para la optimización del riego y aplicación de fertilizantes en invernaderos mediante el uso de drones robóticos. La agricultura de precisión representa uno de los campos de mayor crecimiento en la actualidad, donde la automatización de procesos críticos como el riego puede significar mejoras significativas en la eficiencia del uso de recursos hídricos y nutricionales.

El sistema "GuateRiegos 2.0" resuelve el problema de coordinar múltiples drones en un invernadero para ejecutar planes de riego específicos, considerando restricciones operativas como la limitación de que solo un dron puede regar en un momento dado y la necesidad de optimizar los tiempos de ejecución. La implementación se realizó completamente en Python utilizando el framework Flask para la interfaz web y estructuras de datos abstractas (TDA) desarrolladas específicamente para el proyecto, evitando el uso de estructuras nativas de Python como listas, diccionarios o tuplas.

Desarrollo del tema

Arquitectura del Sistema

La solución se estructura en una arquitectura modular que separa claramente las responsabilidades en diferentes componentes:

a) Capa de Modelos de Datos

Esta capa define las entidades fundamentales del sistema mediante TDAs propios. La ListaEnlazada constituye la estructura base sobre la cual se construyen otras como Pila y Cola. Cada entidad del dominio (Invernadero, Hilera, Planta, Dron) se modela como una clase que utiliza estas estructuras para almacenar y manipular información.

b) Capa de Procesamiento

El ProcesadorPlanes representa el núcleo algorítmico del sistema. Esta componente se encarga de interpretar los planes de riego en formato texto (ej: "H1-P2, H2-P1, H2-P2") y transformarlos en

secuencias temporales de instrucciones ejecutables por los drones. El algoritmo implementado garantiza que se respeten las restricciones de operación única por tiempo y optimiza los movimientos de los drones.

c) Capa de Interfaz de Usuario

Desarrollada con Flask, esta capa proporciona una interfaz web completa que permite cargar configuraciones XML, visualizar invernaderos, seleccionar planes de riego, generar reportes y exportar resultados. La interfaz sigue principios de diseño responsive y experiencia de usuario intuitiva.

d) Capa de Persistencia y Reportes

El sistema incluye componentes para la carga de configuraciones desde archivos XML (XMLParser) y generación de reportes en múltiples formatos (GeneradorReportes, GeneradorXMLSalida). Los reportes HTML presentan información detallada mientras que Graphviz permite visualizar el estado de los TDAs.

Estructuras de Datos Abstractas Implementadas

a) Lista Enlazada Simple

Estructura fundamental que almacena nodos enlazados secuencialmente. Cada nodo contiene datos y una referencia al siguiente nodo. Esta estructura se utiliza extensivamente para almacenar drones, invernaderos, plantas e instrucciones.

b) Pila (LIFO)

Implementada sobre la lista enlazada, sigue el principio Last-In-First-Out. Se utiliza en algoritmos de procesamiento que requieren almacenamiento temporal de estados.

c) Cola (FIFO)

También basada en lista enlazada, sigue el principio First-In-First-Out. Es esencial para el manejo de instrucciones en el orden temporal correcto.

d) Algoritmos de Procesamiento de Planes

El algoritmo principal procesa cada coordenada del plan secuencialmente, moviendo el dron

correspondiente a la posición objetivo y ejecutando el riego. Para cada tiempo, se genera un conjunto de instrucciones donde solo un dron realiza acciones activas (mover o regar) mientras los demás esperan.

Gestión de Restricciones y Optimización

El sistema implementa varias restricciones operativas críticas:

a) Exclusividad de Riego

Solo un dron puede realizar operaciones de riego en un momento dado, optimizando el uso del recurso hídrico y evitando conflictos.

b) Secuencialidad de Planes

Las instrucciones se generan respetando estrictamente el orden establecido en el plan de riego configurado.

c) Movimiento Eficiente

Los drones se mueven únicamente a las posiciones necesarias y regresan automáticamente al inicio de su hilera una vez completado el plan.

d) Cálculo de Recursos

El sistema calcula automáticamente el consumo total de agua y fertilizante, tanto por dron individual como globalmente.

Procesamiento de Archivos XML

El sistema implementa un parser XML robusto que:

Valida la estructura del archivo de configuración

Crea las instancias correspondientes de invernaderos, hileras y plantas

Asigna drones a hileras específicas

Carga múltiples planes de riego por invernadero En el caso de inclusión de figuras, deben ser nítidas, legibles en blanco y negro. Se denomina figuras a gráficas, esquemas, fotografías u otros elementos gráficos.

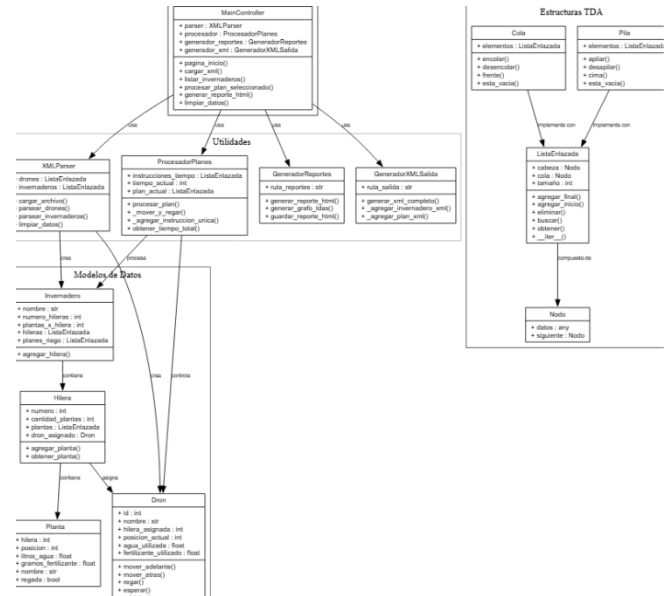


Figura 1. Diagrama de clases.

Fuente: elaboración propia

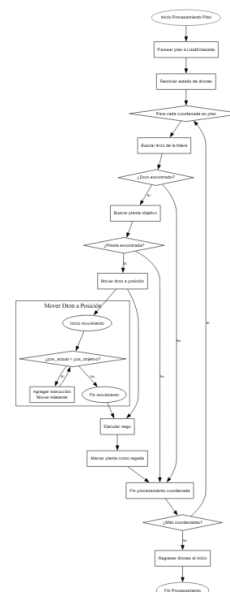


Figura 2. Diagrama de actividades – Procesamiento de Planes.

Fuente: elaboración propia

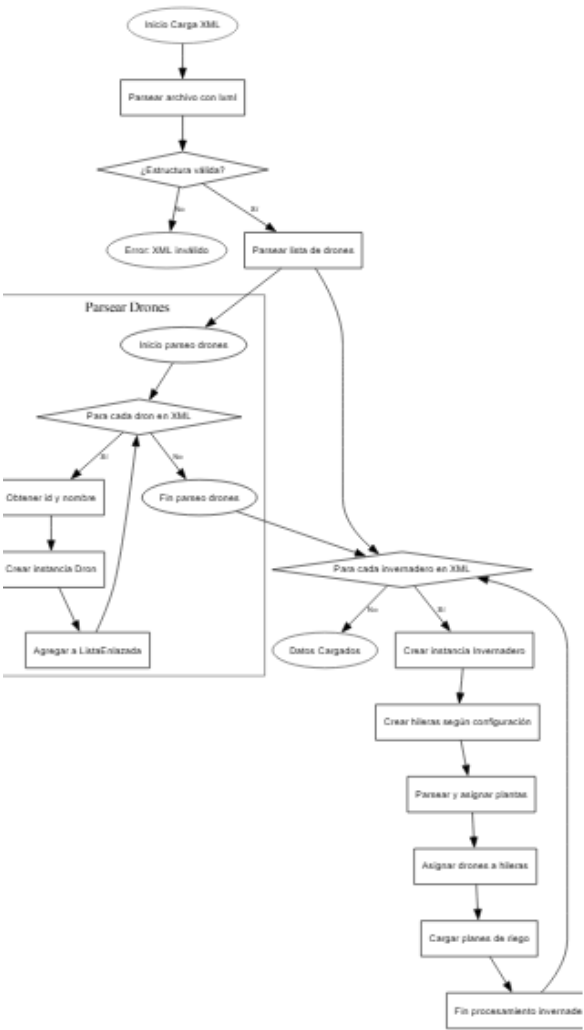


Figura 3. Diagrama de actividades – Carga XML.
Fuente: elaboración propia

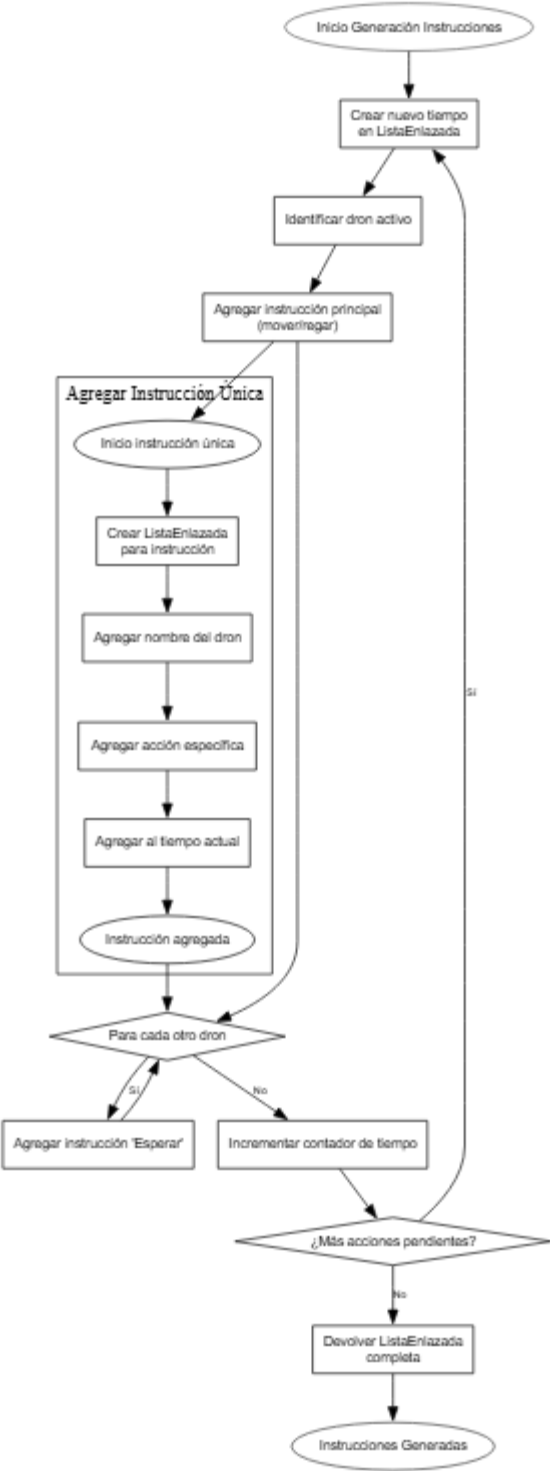


Figura 4. Diagrama de actividades – Generación de Instrucciones.
Fuente: elaboración propia

Conclusiones

El sistema de riego automatizado desarrollado demuestra la viabilidad de coordinar múltiples drones robóticos para optimizar procesos agrícolas en invernaderos. La implementación con estructuras de datos abstractas propias no solo cumple con los requisitos académicos del proyecto, sino que también proporciona un control granular sobre el manejo de datos y el rendimiento del sistema.

Entre los logros más significativos se encuentran:

- La capacidad de procesar planes de riego complejos con múltiples drones
- La generación automática de instrucciones temporales optimizadas
- El cálculo preciso de consumo de recursos hídricos y nutricionales
- La interfaz web intuitiva que facilita la interacción con el sistema
- La generación de reportes comprehensivos en múltiples formatos

El sistema representa una base sólida para futuras extensiones, como la incorporación de sensores en tiempo real, algoritmos de machine learning para optimización automática de planes, o integración con sistemas de monitoreo ambiental.

Referencias bibliográficas

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms (3rd ed.). MIT Press.

Date, C. J. (1991). An Introduction to Database Systems. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Python. Wiley.

Grinberg, M. (2018). Flask Web Development: Developing Web Applications with Python (2nd ed.). O'Reilly Media.

Tanenbaum, A. S. (2006). Structured Computer Organization (5th ed.). Prentice Hall.

.

Apéndices

Adicionalmente, se pueden agregar apéndices con modelos, tablas, etc. Que complementan el contenido del trabajo.